

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। রিলে কী?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৮, ২২'পরি

উত্তর : রিলে হলো এমন একটি স্বয়ংক্রিয় সুইচিং ডিভাইস, যা বৈদ্যুতিক বর্তনীতে পূর্বনির্ধারিত কোনো বৈদ্যুতিক মানের পরিবর্তনে সাড়া দেয় এবং প্রতিরক্ষার জন্য বর্তনীতে সংযুক্ত অন্যান্য প্রটোকটিভ ডিভাইসগুলোকে কাজ করতে সাহায্য করে।

***** ২। প্লাগ সেটিং মাল্টিপ্লায়ার (PSM) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৭

উত্তর : প্লাগ সেটিং মাল্টিপ্লায়ার হলো একাধিক কারেন্ট রেটিং-এ রিলেকে ব্যবহারের জন্য যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা বা যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

*** ৩। রিলে টাইম বা অপারেটিং টাইম কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : সার্কিটে ত্রুটি সংঘটিত হওয়ার মুহূর্ত থেকে রিলের কন্ট্যাক্ট ক্লোজ হয়ে সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপ কয়েলকে এনার্জাইজড করা পর্যন্ত সময়কে অপারেটিং টাইম বলে।

*** ৪। বুখলজ রিলে কোথায় এবং কেন ব্যবহার করা হয়? বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ১২'পরি, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ২২'পরি, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : ট্রান্সফরমারের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রকার ফল্টের সতর্কতা ও প্রটেকশনের জন্য এই রিলে ব্যবহৃত হয়। এটি ট্রান্সফরমার ট্যাংক এবং কনজারভেটর সংযোগকারী পাইপের মাঝে স্থাপন করা হয়।

** ৫। ডেফিনিট টাইম রিলে কোথায় ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : রিলে এবং ত্রুটিপূর্ণ স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব বা ইম্পিড্যান্স পূর্বনির্ধারিত মানের চেয়ে কম হলে ডেফিনিট টাইম রিলে অপারেট করে। ডিস্ট্রিবিউশন লাইন, ইন্ডাস্ট্রি এবং বড় পাওয়ার লোডকে ত্রুটিমুক্ত রাখতে এই রিলে ব্যবহৃত হয়।

** ৬। স্ট্যাটিক রিলে কোথায় ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : স্ট্যাটিক রিলে লং এবং মিডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইন, আর্থ ফল্ট এবং ওভার কারেন্ট প্রটেকশনে ব্যবহৃত হয়।

** ৭। ইন্ডাকশন রিলে কোন নীতিতে কাজ করে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৮'পরি

উত্তর : ইন্ডাকশন রিলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন (Electromagnetic Induction) নীতিতে কাজ করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। রিলেকে অতন্দ্র প্রহরী বলা হয় কেন? বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১২, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি, ২০, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : সার্কিট ব্রেকার ও কারেন্ট ট্রান্সফরমারের মাঝখানে রিলে অবস্থান করে এবং সিস্টেমের প্রতিটি ত্রুটি নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করে। যখন কোনো ত্রুটি দেখা দেয়, তখন রিলে সঙ্গে সঙ্গে সার্কিট ব্রেকারকে সংকেত দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে পুরো সিস্টেমকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই কারণে রিলেকে নীরব প্রহরী বা অতন্দ্র প্রহরী বলা হয়।

** ২। ডিসক্রিমিনেশন রিলের প্রয়োগক্ষেত্রের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ২২

উত্তর : ডিসক্রিমিনেশন রিলের প্রয়োগক্ষেত্রের নাম :

- i) জেনারেটর প্রটেকশন
- ii) ট্রান্সফরমার প্রটেকশন
- iii) ফিডার প্রটেকশন
- iv) ট্রান্সমিশন লাইন প্রটেকশন
- v) বৃহৎ মোটর প্রটেকশন
- vi) বাসবার প্রটেকশন

**** ৩। প্রটেকটিভ রিলের কী কী গুণাবলি থাকা উচিত?**

বাকশিবো- ২০০৬, ১৪'পরি, ২০'পরি

উত্তর : প্রটেকটিভ রিলের প্রধান গুণাবলি হলো :

- i) সিলেকটিভিটি ও ডিসক্রিমিনেশন(Selectivity, Discrimination)
- ii) স্পিড ও টাইম (Speed, Time)
- iii) সেনসিটিভিটি ও পাওয়ার কনজাম্পশন (Sensitivity, Power consumption)
- iv) স্ট্যাবিলিটি (Stability)
- v) রিলায়্যাবিলিটি (Reliability)
- vi) সিম্প্লিসিটি (Simplicity)
- vii) ইকোনমি (Economy)

**** ৪। রিলের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।**

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ২০'পরি, ২৪

উত্তর : রিলের প্রয়োজনীয়তা : রিলের মাধ্যমে অল্প পরিমাণ ত্রুটিকে বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা যায়। যেমন- মোটরের ক্ষেত্রে থার্মাল ওভারলোড প্রটেকশন থাকলে ওভারলোডিং থেকে মোটরকে রক্ষা করা যায়। এছাড়া ওভার ভোল্টেজ, ওভার কারেন্ট ইত্যাদি থেকে মোটর ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হয়। যদি রিলে ব্যবহার না করা হয়, তবে যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং মেরামত ও পরিবর্তনে বেশি সময় ও খরচ লাগে। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খরচ কমানোর জন্য প্রটেকটিভ রিলে ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি।

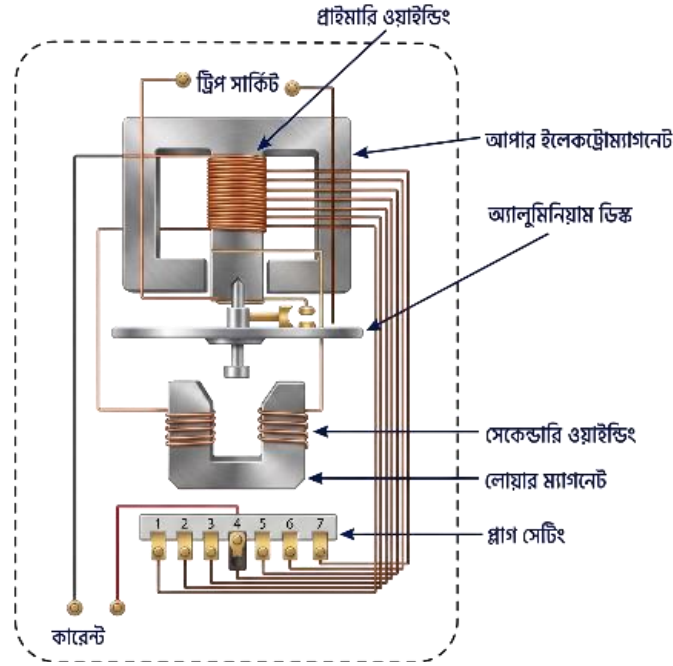
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি ইন্ডাকশন টাইপ ওভারকারেন্ট রিলের চিত্রসহ গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : ইন্ডাকশন টাইপ ওভারকারেন্ট রিলের চিত্রসহ গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলো :

গঠনপ্রণালি : ইন্ডাকশন টাইপ ওভার কারেন্ট রিলে মূলত তড়িৎ চৌম্বকীয় ইন্ডাকশন নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই রিলের প্রধান অংশগুলো হলো- প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং যুক্ত ইলেক্ট্রোম্যাগনেট, অ্যালুমিনিয়াম বা তামার তৈরি একটি হালকা ডিস্ক, কন্ট্রোল স্প্রিং, অ্যাডজাস্টিং স্ক্রু, ট্রিপ কন্টাক্ট এবং প্লাগ সেটিং ব্যবস্থা। রিলের উপরের চুম্বকের কোরে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং বসানো থাকে, যার সাথে লাইনের কারেন্ট প্রবাহিত হয়। নিচের চুম্বকের কোরে সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং স্থাপন করা থাকে। এই দুই চুম্বকের মাঝখানে একটি পাতলা অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক বসানো হয়, যা একটি অক্ষের উপর স্থাপিত এবং সহজে ঘুরতে পারে। ডিস্কের সঙ্গে একটি চলমান কন্টাক্ট যুক্ত থাকে, যা নির্দিষ্ট কোণে ঘুরলে স্থির কন্টাক্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ট্রিপ সার্কিট সম্পন্ন করে। ডিস্কের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্প্রিং ও অ্যাডজাস্টিং স্ক্রু ব্যবহৃত হয়। এছাড়া প্লাগ সেটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রিলের কারেন্ট সেটিং প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়।



চিত্র : ওভার কারেন্ট এস্ট আর্থ ফল্ট রিলে

কার্যপ্রণালি : স্বাভাবিক অবস্থায় লাইনের কারেন্ট রিলের নির্ধারিত মানের নিচে থাকলে রিল নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু লাইনে ওভার কারেন্ট প্রবাহিত হলে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিংয়ে অধিক কারেন্ট প্রবাহের ফলে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিংয়ে ইনডিউসড কারেন্ট উৎপন্ন হয়। ফলে উপরের ও নিচের চুম্বকের মধ্যে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়ায় অ্যালুমিনিয়াম ডিস্কের উপর একটি ঘূর্ণন টর্ক সৃষ্টি হয় এবং ডিস্ক ঘুরতে শুরু করে। ডিস্কের ঘূর্ণনের পরিমাণ কারেন্টের মানের উপর নির্ভর করে-কারেন্ট যত বেশি, টর্ক তত বেশি এবং ডিস্ক তত দ্রুত ঘোরে। নির্দিষ্ট কোণে পৌঁছালে ডিস্কের সাথে যুক্ত চলমান কন্টাক্ট স্থির কন্টাক্টকে স্পর্শ করে ট্রিপ সার্কিট সম্পন্ন করে। ফলে সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপ কয়েল সক্রিয় হয়ে ত্রুটিপূর্ণ সার্কিটকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এভাবে ইন্ডাকশন টাইপ ওভার কারেন্ট রিলে সার্কিটকে অতিরিক্ত কারেন্টের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা প্রদান করে।

*** ২। একটি রিভার্স (Reverse) পাওয়ার রিলের চিত্র অঙ্কন করে এর গঠন ও কার্যপ্রণালী লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৯, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২১

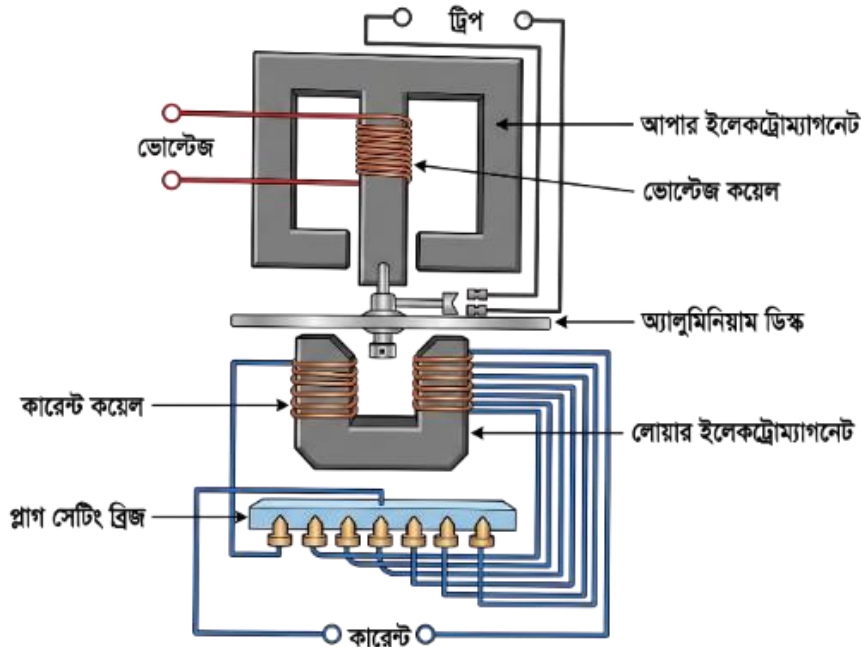
উত্তর : রিভার্স (Reverse) পাওয়ার রিলের চিত্র অঙ্কন করে এর গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলো :

গঠনপ্রণালী : রিভার্স পাওয়ার রিলে মূলত একটি ইন্ডাকশন টাইপ রিলে, যার গঠন অনেকটা ওয়াটমিটারের মতো। এটি দুটি প্রধান তড়িৎ চৌম্বক (Electromagnet) নিয়ে গঠিত-একটি ওপরের দিকে (আপার ইলেকট্রোম্যাগনেট) এবং অন্যটি নিচের দিকে (লোয়ার ইলেকট্রোম্যাগনেট) অবস্থিত।

i) আপার ইলেকট্রোম্যাগনেট : ওপরের চৌম্বকটি তিন বাহুবিশিষ্ট। এর মাঝের বাহুতে একটি ভোল্টেজ কয়েল থাকে, যা পটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মার (PT) এর সাথে সংযুক্ত। এটি ভোল্টেজ দ্বারা পরিচালিত হয়।

ii) লোয়ার ইলেকট্রোম্যাগনেট : নিচের চৌম্বকটি দুই বাহুবিশিষ্ট। এর বাহুগুলোতে কারেন্ট কয়েল জড়ানো থাকে, যা কারেন্ট ট্রান্সফর্মার (CT) এবং প্লাগ সেটিং ব্রিজের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। এটি কারেন্ট দ্বারা পরিচালিত হয়।

iii) অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক : দুই চৌম্বকের মাঝখানে একটি অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক পিভটের সাহায্যে বসানো থাকে। এই ডিস্কের সাথে একটি ধাতব পাত যুক্ত থাকে যা প্রয়োজনে ট্রিপ সার্কিটকে সম্পন্ন করে।



চিত্র : ইন্ডাকশন টাইপ রিভার্স পাওয়ার রিলে

কার্যপ্রণালি : রিলেটির কার্যনীতি মূলত ডিস্কের ওপর উৎপন্ন টর্কের ওপর নির্ভরশীল। যখন কয়েলগুলোতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন দুটি পৃথক ফ্লাক্স উৎপন্ন হয়। উপরের চৌম্বকের ফ্লাক্স (ϕ_1) ভোল্টেজের সমানুপাতিক এবং নিচের চৌম্বকের ফ্লাক্স (ϕ_2) লাইনের কারেন্টের সমানুপাতিক। উভয় কয়েলের ফ্লাক্স-এর প্রভাবে ডিস্কে টর্ক উৎপন্ন টর্ক হয়।

অর্থাৎ, উৎপন্ন টর্ক, $T \propto \phi_1 \phi_2 \sin \alpha$

এখানে, $\phi_1 \propto V$ (ভোল্টেজ), $\phi_2 \propto I$ (কারেন্ট)

α হলো ϕ_1 ও ϕ_2 এর মধ্যবর্তী ফেজ পার্থক্য।

যদি ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যবর্তী কোণ θ হয়, তবে $\alpha = (90^\circ - \theta)$ ।

সুতরাং, $T \propto VI \sin (90^\circ - \theta)$, $T \propto VI \cos \theta \propto \text{Circuit Power}$

ইন্ডাকশন টাইপ রিভার্স পাওয়ার রিলের চাকতির ঘূর্ণন প্রবাহিত কারেন্টের দিকের ওপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিক অবস্থায় উভয় ফ্লাক্সের প্রভাবে চাকতিটি

ট্রিপ কয়েল কন্টাক্টের বিপরীত দিকে ঘোরে, ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন থাকে। কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় ত্রুটিযুক্ত স্থানে পাওয়ার বিপরীত দিক থেকে প্রবেশ করলে চাকতির ঘূর্ণনের দিক পরিবর্তিত হয় এবং এটি দ্রুত ট্রিপ কয়েলের কন্টাক্টে সংযোগ ঘটিয়ে সার্কিট ব্রেকারকে ট্রিপ করায়। এর ফলে বর্তনী বিদ্যুৎ সরবরাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরাপদ হয়। যেহেতু রিলের চালক বল প্রবাহিত পাওয়ারের সমানুপাতিক, তাই প্রকার রিলে মূলত সিনক্রোনাস মেশিনকে উল্টো দিকের বিদ্যুৎ প্রবাহ থেকে সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।

**** ৩। একটি বুখলজ রিলের গঠন ও কার্যপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১০'পরি, ১৪, ১৬, ১৭

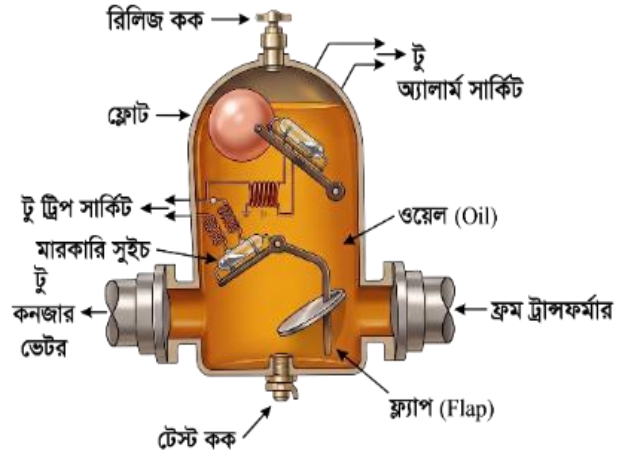
উত্তর : বুখলজ রিলের গঠন ও কার্যপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :

বুখলজ রিলের গঠনপ্রণালি :

বুখলজ রিলে হলো ট্রান্সফরমারের অভ্যন্তরীণ ত্রুটি রক্ষার একটি গ্যাস-অপারেটেড প্রটেকশন ডিভাইস। এর নামকরণ করা হয়েছে এর আবিষ্কারক 'বুখলজ'-এর নামানুসারে। এটি মূলত ট্রান্সফরমার ট্যাংক এবং কনজারভেটর ট্যাংকের সংযোগকারী পাইপের মাঝে স্থাপন করা হয়। এর অভ্যন্তরীণ গঠনের প্রধান অংশগুলো হলো একটি রিলে কন্টেইনার বা চেম্বার, যার ভেতরে দুটি ভাসমান ফ্লোট (Float) থাকে। ফ্লোট দুটির সাথে মারকারি সুইচ যুক্ত থাকে, যা যথাক্রমে অ্যালার্ম সার্কিট এবং ট্রিপ সার্কিটের সাথে সংযুক্ত। রিলের উপরের অংশে একটি রিলিজ কর্ক এবং নিচের দিকে একটি টেস্ট কর্ক থাকে।



চিত্র : বুখলজ রিলে



চিত্র: বুখলজ রিলের অভ্যন্তরীণ ডায়াগ্রাম

বুখলজ রিলের কার্যপ্রণালি :

স্বাভাবিক অবস্থায় ট্রান্সফরমার অয়েল পূর্ণ থাকায় ফ্লোট দুটি উপরের দিকে ভেসে থাকে, ফলে মারকারি সুইচগুলো বিচ্ছিন্ন থাকে এবং অ্যালার্ম বা ট্রিপ সার্কিট কাজ করে না। যখন ট্রান্সফরমারের ভেতরে কোনো হালকা ত্রুটি (যেমন- তেল হ্রাস বা ইনসুলেশন ত্রুটি) ঘটে, তখন উৎপন্ন গ্যাস রিলের উপরিভাগে জমা হতে থাকে। এতে তেলের লেভেল নিচে নেমে যায় এবং উপরের ফ্লোটটি নিচে নেমে মারকারি সুইচের মাধ্যমে অ্যালার্ম সার্কিট সম্পন্ন করে অপারেটরকে সতর্ক করে। তবে যদি বড় কোনো ত্রুটি ঘটে, তখন প্রচুর গ্যাস উৎপন্ন হয়ে তেলের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপের ফলে তেল দ্রুত গতিতে কনজারভেটর ট্যাংকের দিকে ধাবিত হয় এবং রিলের নিচের ফ্লোট বা ফ্ল্যাপকে আঘাত করে। ফলে ট্রিপ সার্কিটের মারকারি সুইচটি সক্রিয় হয়ে ট্রান্সফরমারকে মূল লাইন হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।